

FloralQ

Plataforma de Monitorização de plantas

Prevenção Inteligente para Plantas Saudáveis.

Projeto de Desenvolvimento Web

Pedro António **20241273**

O Projeto

A FloraIQ é uma plataforma Web de monitorização de plantas através de dispositivos IoT.
Oferece informações de humidade, localização, previsões inteligentes e muito mais...



Atualizações

FloraIQ Home:

Utilizador doméstico, plantas em casa/jardim. Foco em monitorização simples.
Dispõe de um ecrã 1.69" com uma mascote reativa.

FloraIQ Professional:

Agricultores, espaços grandes, municípios, etc... Dispositivo com GPS para localizar plantas e identificar áreas problemáticas.



O Que Foi Implementado

- Sistema de autenticação completo
- Dashboard com cards de plantas
- Algoritmo de previsão de secagem
- Fluxo de ativação de dispositivos IoT
- Firmware ESP32 com leitura de humidade + GPS
- API RESTful
- Base de dados PostgreSQL

Soluções Técnicas

Pontos de destaque:

- Algoritmo de previsão: regressão linear, R^2, IQR, confiança da previsão
- Fluxo device -> utilizador: dispositivo regista-se anonimamente -> gera código de ativação -> utilizador resgata no dashboard



Soluções Técnicas

Stack do Projeto



1 Backend

- PHP
- Base de dados (PostgreSQL)

2 Hardware

- ESP32 (C++)
- Sensor de humidade
- Módulo GPS
- Ecrã 1.69"

3 Frontend

- HTML/CSS
- JavaScript

Cenários de Uso

- **Cenário 1**

Criar conta e planta

- **Cenário 2:**

Verificar previsão de secagem

- **Cenário 3:**

Verificar localização da planta



Mockup









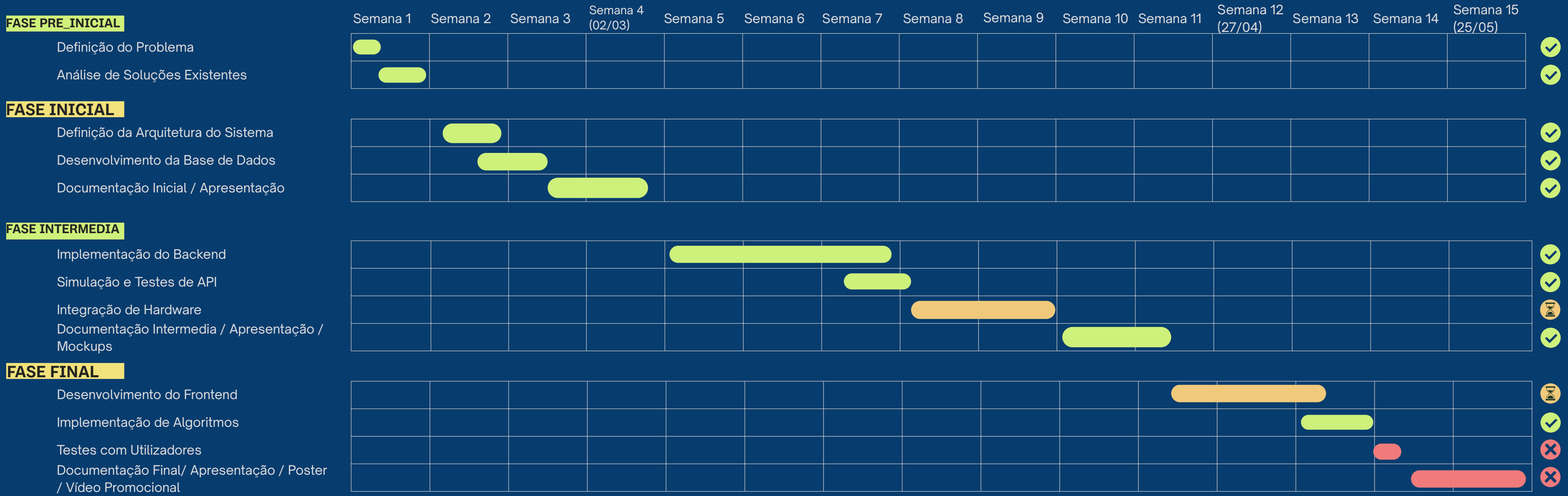
FloralQ

Trabalho Futuro

GRAFICO DE GANTT

(27/04/2026)





Trabalho Futuro

Vai ser feito:

- Alertas de rega (In-App e Email)
- Tutorial de onboarding
- Backoffice de administração
- Gráficos de linhas (histórico de humidade ao longo do tempo)

Nice to have:

- Dark mode / Light mode
- Customização da interface pelo utilizador
- Recuperação de password via token por email

FloralQ

Prevenção Inteligente para
Plantas Saudáveis.

